

Разработка и валидация метода низкоранговой аппроксимации на основе SVD для денойзинга и улучшения качества ОСТ-изображений сетчатки

Смирнов Сергей
Информационные системы и технологии,
636-01

Актуальность проекта

Оптическая когерентная томография (ОСТ)

- один из основных методов диагностики заболеваний сетчатки
- используется в офтальмологии для выявления патологий

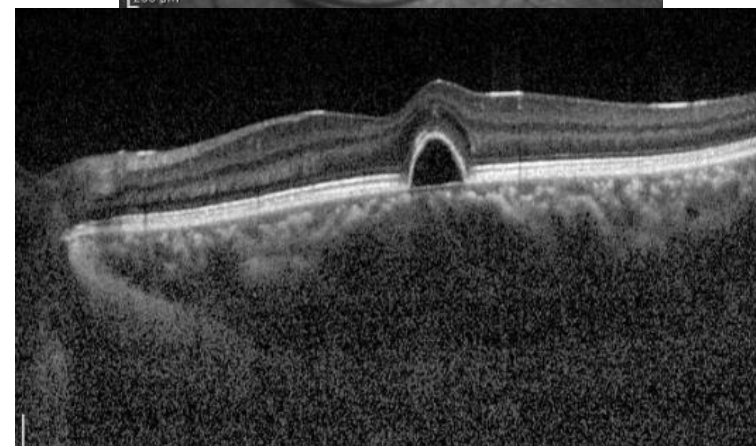
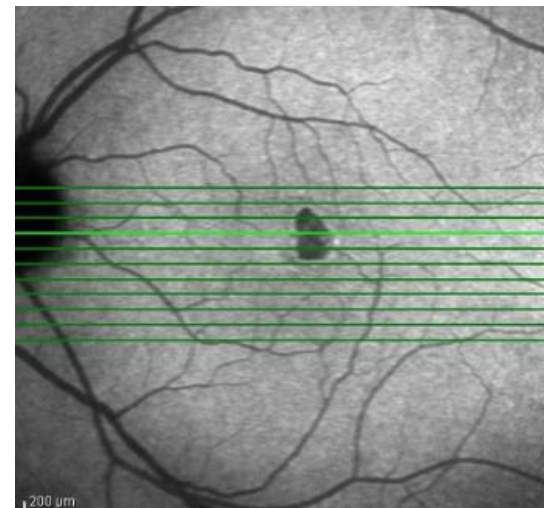
Проблема

ОСТ-изображения содержат:

- speckle-шум
- артефакты сканирования
- неоднородности яркости

Почему это плохо?

ухудшается видимость слоев сетчатки, снижается точность сегментации, увеличивается вероятность ошибок диагностики.



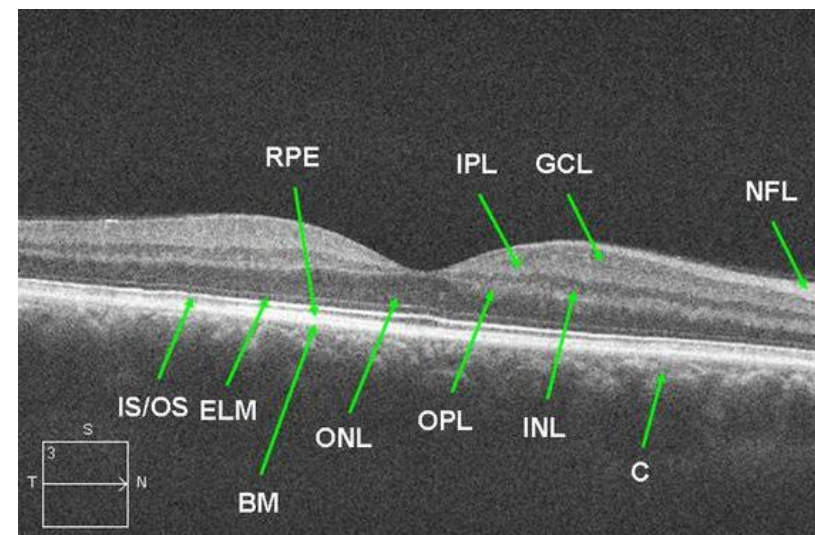
Цель и задачи проекта

Цель

Разработка метода повышения качества OCT-изображений на основе SVD.

Задачи

- исследование особенностей OCT-изображений
- изучение методов PCA и SVD
- разработка алгоритма подавления шума
- автоматический выбор числа компонент
- оценка качества восстановления изображений



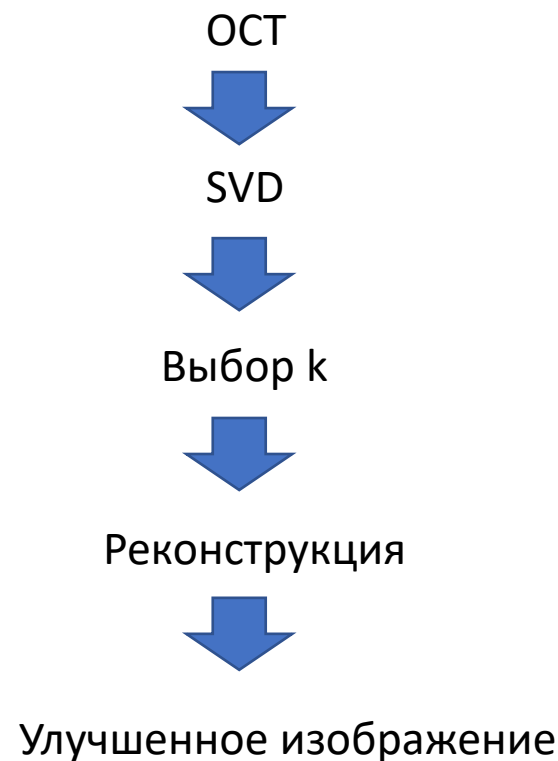
Предлагаемое решение

Сингулярное разложение

$$A=U\Sigma V^T$$

Идея метода

1. Изображение раскладывается на компоненты.
первые компоненты содержат основную информацию;
последние компоненты содержат преимущественно шум.
2. После удаления малозначимых компонент выполняется
реконструкция изображения.



Роль PCA и SVD

PCA

уменьшение размерности данных и выделение наиболее информативных признаков.

SVD

- разложение изображения на компоненты
- низкоранговая аппроксимация
- подавление шумовых составляющих

Почему выбран SVD?

- не требует обучения
- математически обоснован
- работает с изображениями любого размера
- прост в реализации

```
# Накопленная энергия
```

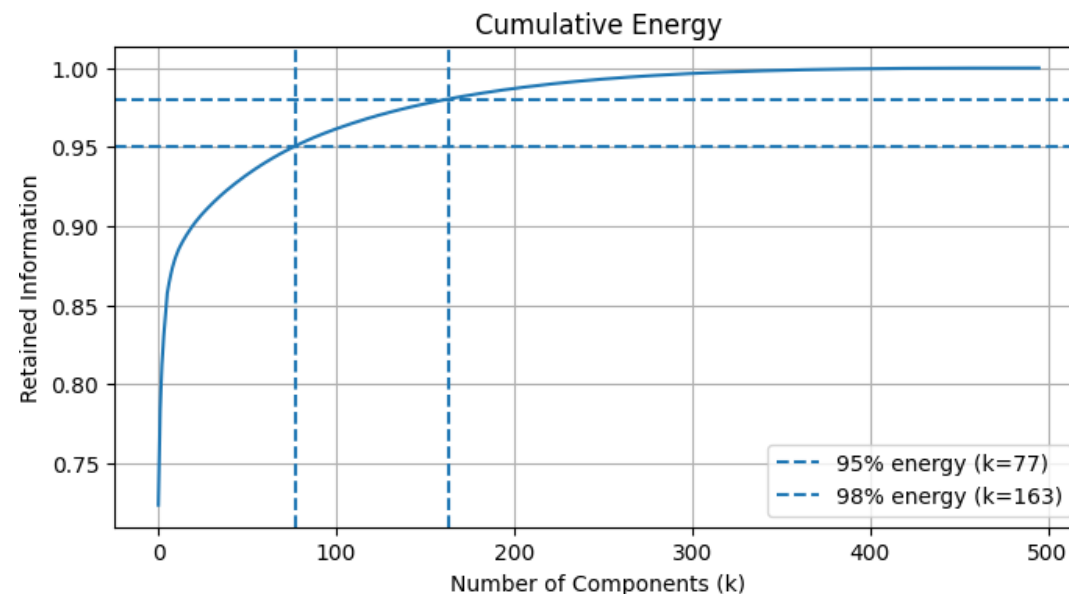
```
energy = np.cumsum(S**2) / np.sum(S**2)
```

```
k95 = np.argmax(energy >= 0.95) + 1
```

```
k98 = np.argmax(energy >= 0.98) + 1
```

```
print(f"k для 95% информации: {k95}")
```

```
print(f"k для 98% информации: {k98}")
```



Программная реализация

Используемые средства

- Python
- NumPy
- OpenCV
- Matplotlib
- Google Colab

Реализованные функции

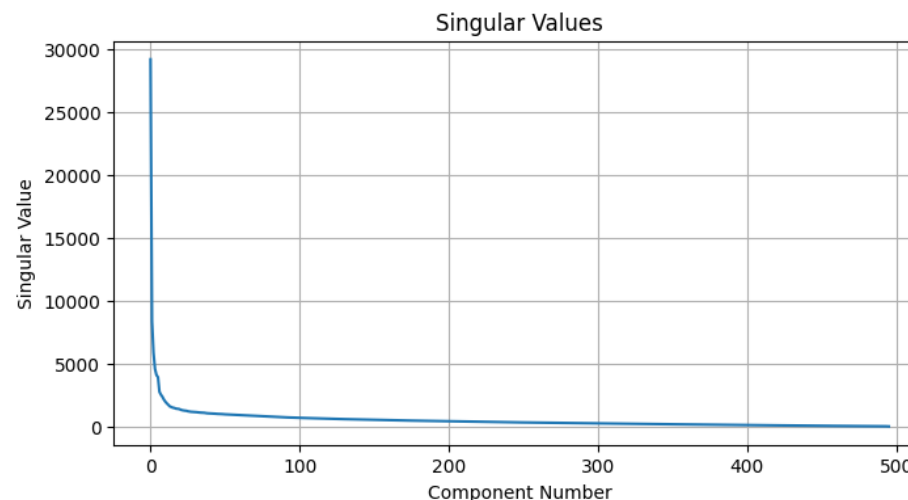
- SVD-разложение
- построение графика сингулярных значений
- вычисление накопленной энергии
- автоматический выбор параметра k
- реконструкция изображения

```
# SVD-разложение
```

```
U, S, VT = np.linalg.svd(img, full_matrices=False)
```

```
max_rank = len(S)
```

```
print(«Max k:", max_rank)
```



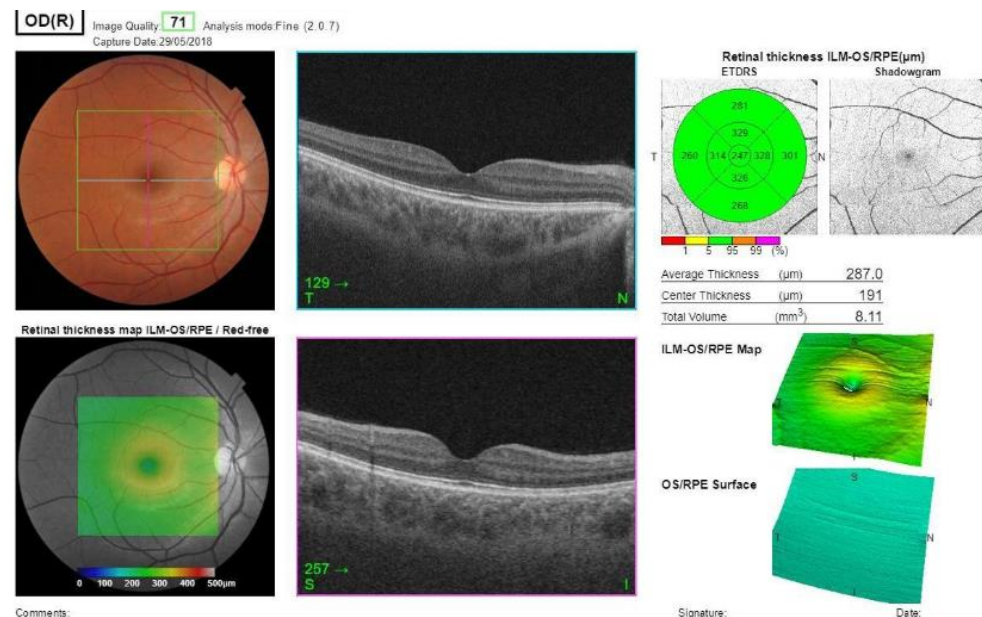
Преимущества и недостатки метода

Преимущества

- отсутствие обучения;
- простота реализации;
- интерпретируемость результатов;
- работа с изображениями любого размера;
- небольшие вычислительные затраты.

Недостатки

- чувствительность к выбору k ;
- возможная потеря мелких деталей;
- отсутствие адаптации под конкретные патологии;
- меньшая эффективность по сравнению с современными нейросетями.



Практическое применение

Практическое применение

Метод может использоваться:

- в офтальмологических клиниках
- в системах сегментации сетчатки
- в системах компьютерного зрения
- в системах поддержки принятия врачебных решений